Comunicación y visualización de los datos en la empresa base (ISA-95)

1. Objetivo y alcance

En este documento describimos cómo se comunican y cómo se visualizan hoy los datos de producción en Lácteos Altos de Teusacá, organizando la descripción con los niveles funcionales de ISA-95. Se trata de la empresa base, es decir, la planta tal como opera antes de la propuesta de automatización de MEVKRA.

En una primera versión habíamos planteado una empresa que manejaba casi todo en papel y Excel, pero con el equipo concluimos que eso no era creíble para una planta que recibe 150.000 L de leche al día, porque los equipos de ese tamaño ya vienen con controladores, el tratamiento térmico tiene que quedar registrado y una empresa así necesita un sistema administrativo para comprar, vender y facturar. Por eso la empresa base quedó con una automatización por islas: el tronco común (recepción, separación, pasteurización, silos y CIP) tiene un PLC y un SCADA básico en una sala de control, las máquinas de las líneas tienen su propio PLC y su pantalla pero no están conectadas a nada, y la administración usa un ERP comercial, Siesa Enterprise. Lo que no existe es la integración entre esas islas ni un sistema de gestión de la producción (MES), y ahí es donde sigue teniendo sentido la propuesta de automatización.

1.1 Datos de la planta en el estado actual

Aspecto	Estado actual
Recepción de leche	150.000 L/día en dos bahías de descarga; 7 a 8 cisternas de 20.000 L por día
Línea 1 – Yogures	57.000 L/día de leche. Yogur con fresa, natural y griego
Línea 2 – Quesos	50.000 L/día de leche. Mozzarella, quesillo y doble crema
Línea 3 – Leche	43.000 L/día de leche. Leche UHT entera, descremada y con chocolate
Manejo de la información	PLC y SCADA básico en el tronco común; máquinas de las líneas con PLC y pantalla propios sin red; ERP Siesa Enterprise en la administración. Sin MES y sin conexión entre la planta y el ERP
Ampliación prevista	Contrato a un año para recibir 30.000 L/día más, destinados a yogur o quesos

2. Referencia: niveles funcionales de ISA-95

ISA-95 ordena las funciones de una empresa de manufactura en niveles, no mide qué tan moderna es la planta, indica quién hace cada función y qué información se intercambia entre los niveles.

Nivel	Función	Horizonte de tiempo
4	Planeación de negocio y logística: pedidos, compras, inventario, costos, facturación	Días, semanas y meses

Nivel	Función	Horizonte de tiempo
3	Gestión de operaciones de manufactura: programación, lotes, calidad, mantenimiento, inventario de planta	Turnos y días
2	Control y supervisión: lazos de control, secuencias, alarmas y visualización del proceso	Segundos a minutos
1	Detección y actuación: sensores, transmisores, válvulas, bombas y motores	Segundos o menos
0	Proceso físico: recepción, tratamiento, elaboración, envasado, frío y despacho	Continuo

3. Cómo funciona hoy cada nivel

La planta está automatizada por partes. La parte que más se cuida es el tronco común, porque por ahí pasa toda la leche y ahí está la pasteurización, que es un punto crítico de control: tiene un PLC, una red Ethernet pequeña y un SCADA en la sala de control. Las líneas de yogures, quesos y leche trabajan con las máquinas del fabricante y con controladores locales, y sus datos no llegan al SCADA. Entre la planta y la oficina no hay conexión: lo que pasa en producción llega al ERP porque alguien lo digita.

Nivel	Qué hay en la empresa	Cómo se comunican los datos	Dónde se visualizan	Quién decide
4	ERP Siesa Enterprise con compras, inventarios, ventas, facturación electrónica, nómina, contabilidad y pago de leche. Hojas de Excel de apoyo para costos y planeación	Pedidos por correo y teléfono que se cargan en el ERP; consumos y producto terminado digitados al cierre del turno; red de oficina separada de la red de planta	Pantallas y reportes de Siesa en la oficina; Excel de apoyo	Gerencia y administración
3	No hay MES. Programación, órdenes de lote, liberación por calidad, mantenimiento e inventario de planta los manejan personas con Excel y formatos impresos	Programa del día en Excel; orden de lote impresa; reportes que se exportan del SCADA a Excel; comunicación verbal entre turnos	Excel del jefe de producción; registro del lote impreso; libro y Excel del laboratorio	Jefe de producción, supervisor de turno, analista de calidad, mantenimiento

Nivel	Qué hay en la empresa	Cómo se comunican los datos	Dónde se visualizan	Quién decide
2	PLC-100 del tronco común con SCADA básico e historiador en la sala de control; PLC del fabricante en pasteurizadores, separadoras, planta UHT, llenadoras y CIP; controladores autónomos de temperatura en tanques de línea y cámaras	Ethernet entre PLC-100, SCADA y los PLC de U122, U126 y U901 (solo lectura); las demás máquinas sin red; cableado punto a punto dentro de cada equipo	Pantallas del SCADA en la sala de control; pantalla de cada máquina; display de los controladores; registro de los tratamientos térmicos	Operador de sala de control, operadores de línea y el controlador de cada equipo
1	Transmisores de 4 – 20 mA y válvulas on/off neumáticas en el tronco común y CIP; en las líneas, sensores al controlador local, indicadores, básculas y tomas de muestra	Señales 4 – 20 mA y discretas al PLC-100 o al controlador del equipo; contactos a relés en bombas de línea	SCADA (tronco y CIP); carátulas y displays en campo (líneas)	Operador de cada área
0	Recepción, tronco común, líneas de yogures, quesos y leche, CIP, cámaras y despacho	Paso del producto entre equipos; en el tronco las rutas se arman desde el SCADA, en las líneas con válvulas manuales	Inspección visual del proceso	Operador

3.1 Nivel 1: medición y actuación

En el tronco común las mediciones importantes tienen transmisor: nivel y temperatura de los tanques de leche cruda y de los silos, caudal recibido, temperaturas del pasteurizador y del CIP. Esas señales llegan al PLC-100 o al PLC del equipo y se ven en el SCADA. En los P&ID de la empresa base aparecen como círculos con una línea horizontal, que es el símbolo de un instrumento que se ve en la sala de control. En las líneas la situación es más sencilla:

- Temperatura: el sensor o transmisor de temperatura (TT) llega al controlador autónomo (TIC), que mueve la válvula de servicio (TCV); el valor solo se ve en el display del panel.
- Niveles límite: los interruptores LSHH y LSL llegan como contactos al panel de relés y detienen la bomba de llenado o de descarga.

- Variables de calidad: pH, grasa, proteína y concentración del CIP no se miden en línea en ninguna parte de la planta. Se toman muestras manuales (TM) y el resultado se escribe en el libro y en el Excel del laboratorio.

Los actuadores del tronco común (válvulas de ruta de recepción, silos y CIP, y las bombas de transferencia) se mandan desde el SCADA. En las líneas las bombas arrancan con pulsadores del panel (HS), las rutas se arman con válvulas manuales (HV) y las bombas dosificadoras de fruta y crema trabajan a una velocidad que fija el operador (HIC).

3.2 Nivel 2: control y supervisión

El control existe y en el tronco común ya está centralizado, pero en el resto de la planta sigue repartido en islas. En el P&ID hay estos tipos de controlador:

Controlador	Dónde está	Qué se ve y qué queda registrado
PLC-100 con SCADA (círculo con línea horizontal y rombo en cuadro)	Sala de control del tronco común: recepción, tanques de leche cruda, silos U123 – U125 y tanque de crema U127	Niveles, temperaturas, caudal recibido, estado de bombas y válvulas, alarmas. El historiador guarda las tendencias y se pueden exportar reportes a Excel
PLC del fabricante conectado al SCADA (solo lectura)	Pasteurizador U122, pasteurizador de crema U126 y estación CIP U901	El equipo sigue mandándose desde su pantalla, pero el SCADA muestra y guarda las temperaturas de pasteurización, el desvío y el programa de CIP en ejecución
PLC del fabricante sin red	Separadora U216, módulo U202, planta UHT U232 con U233, llenadoras U311 – U313, empacadora U321 y envasadora U331	Pantalla junto a la máquina; registro de temperatura de los tratamientos térmicos; contadores de envases que el operador copia al final del turno
Controlador autónomo de temperatura (TIC, círculo con doble línea)	Fermentadores, tinas, hiladora, salmuera, tanque de mezcla U231 y cámaras	Valor medido y consigna en el display. No guarda historial; en las cámaras hay registradores electrónicos que se descargan cada semana
Panel de relés con pulsadores (HS)	Bombas de transferencia y agitadores de las líneas	Pilotos de marcha y falla; protecciones eléctricas y permisos de nivel

Los registros más importantes del nivel 2 son los de los tratamientos térmicos, porque son puntos críticos de control: TRC-1212 (pasteurización de leche, PCC-2), TRC-1262 (pasteurización de crema, PCC-3), TRC-2024 (tratamiento de la base de yogur, PCC-4) y TRC-2324 (esterilización UHT, PCC-8). El equipo desvía el producto con su válvula de desvío (FDV) sin depender del operador. Los dos primeros quedan además en el historiador del SCADA; los de U202 y de la planta UHT solo quedan en el registro de cada máquina, que se imprime, se firma y se archiva por fecha como evidencia ante una auditoría o una visita sanitaria.

3.3 Nivel 3: gestión de operaciones

Este es el nivel más débil de la empresa, porque no hay ningún sistema que lo soporte. Las funciones de gestión de la producción las hacen las personas con Excel y formatos impresos:

- Producción: el jefe de producción arma el programa del día en Excel a partir de los pedidos que salen del ERP e imprime una orden por lote con la receta. Durante el turno los operadores de línea llenan el registro del lote a mano.
- Calidad: el laboratorio analiza cada cisterna (antibióticos, que es el PCC-1, y composición), libera los lotes de leche base (fosfatasa y peroxidasa), mide pH, grasa y proteína y aprueba el despacho. Los resultados quedan en el libro y en un Excel del laboratorio.
- Mantenimiento: el preventivo se programa en Excel; las fallas se reportan en el cuaderno del turno y no hay registro sistemático de paradas ni de su causa en las líneas.
- Inventario de planta: el nivel de los silos se ve en el SCADA, pero las existencias de producto en proceso y en las cámaras se anotan por turno y luego se cargan en el ERP.

El SCADA del tronco sirve para saber cuánta leche entró y cuánta se pasteurizó, pero como las líneas no están conectadas, el OEE de las llenadoras (alrededor de 70 % en las Recetas v1.7) sigue siendo una estimación hecha con los contadores y las planillas, no una medición continua.

3.4 Nivel 4: negocio

La administración trabaja con Siesa Enterprise, un ERP colombiano pensado para empresas medianas. Lo escogimos porque es de aquí, ya trae la facturación electrónica y la nómina electrónica que pide la DIAN y tiene módulos de compras e inventarios, que es lo que necesita una planta de este tamaño. Ahí están las compras de leche e insumos, los inventarios, los pedidos, las ventas, la facturación electrónica que exige la DIAN, la nómina y la contabilidad. El pago de la leche a cada proveedor se liquida en el ERP con el volumen recibido y los resultados de calidad del laboratorio, que se digitan desde el Excel del laboratorio.

El ERP no está conectado con la planta. La leche recibida se toma del reporte del SCADA y se digita; los consumos de ingredientes, el producto terminado y las mermas se digitan al cierre de cada turno a partir de los registros de lote. El costo por lote y la planeación de la semana se siguen haciendo en hojas de Excel con datos que se exportan del ERP.

4. Flujo de la información

4.1 Hacia el proceso (del nivel 4 al nivel 0)

- La administración recibe el pedido del cliente y lo registra en el ERP.
- El jefe de producción exporta los pedidos y las existencias del ERP a Excel y arma el programa de producción (lotes por línea y por día).
- Se imprime la orden de cada lote con la receta y las cantidades; la orden en papel pasa al supervisor del turno.
- En el tronco común, el operador de sala de control arma las rutas de recepción, silos y CIP desde el SCADA según el programa. En las líneas, los operadores ajustan las consignas en los controladores y en las pantallas de las máquinas y arman las rutas con válvulas manuales.

- El PLC-100, los PLC de los equipos y los controladores locales mantienen las variables y ejecutan sus secuencias.

4.2 Hacia el negocio (del nivel 0 al nivel 4)

- El SCADA guarda en el historiador los datos del tronco común: leche recibida, niveles, temperaturas de pasteurización y ciclos de CIP.
- En las líneas, el operador lee las pantallas y displays y anota temperaturas, cantidades y horas en el registro del lote.
- El laboratorio carga los resultados en su Excel y entrega por escrito la decisión de liberación.
- Al final del turno el supervisor reúne los registros de lote y exporta el reporte del SCADA, y con eso prepara el reporte de producción en Excel.
- La administración digita en el ERP la leche recibida, los consumos, el producto terminado y las mermas, y factura el despacho con la remisión.

La información de la recepción y del tratamiento térmico es confiable porque sale del SCADA, pero la de las líneas llega a la administración con uno o varios turnos de retraso. El mismo dato de una línea se escribe tres veces (registro del lote, Excel de producción y ERP), y cada copia es una oportunidad de error. Además, el SCADA, el ERP y los Excel no están conectados, así que pueden quedar versiones distintas del mismo dato.

5. Comunicación y visualización por proceso

La tabla relaciona cada proceso con los tags de los P&ID de la empresa base.

Proceso	Datos principales y tags	Cómo se transmiten	Dónde se visualizan y registran
Recepción (U111/U112)	Volumen FQI-1101, temperatura TI-1101 y TIC-1102; análisis de la cisterna (PCC-1)	4 – 20 mA al PLC-100; resultado del laboratorio en Excel	SCADA e historiador; Excel del laboratorio; liquidación del pago en el ERP
Leche cruda (U113/U114)	Nivel LI, temperatura TI, nivel muy alto LSHH	4 – 20 mA y contacto al PLC-100	SCADA, con alarma de nivel y de temperatura
Separación y estandarización (U121)	Velocidad de la separadora; caudal de crema FI-1202; grasa por muestra TM-1202	Pantalla del equipo; muestra al laboratorio	Pantalla de U121; Excel del laboratorio
Pasteurización (U122)	TT-1211, TT-1212, PDT-1213, FDV-1212, registro TRC-1212 (PCC-2)	PLC del fabricante; lectura por Ethernet al SCADA	Pantalla de U122; registro del equipo e historiador del SCADA
Silos y crema (U123–U127)	LI y TI de cada silo; TRC-1262 (PCC-3); TIC-1271	4 – 20 mA al PLC-100; U126 por Ethernet; liberación del lote por laboratorio	SCADA e historiador; registro de U126

Proceso	Datos principales y tags	Cómo se transmiten	Dónde se visualizan y registran
Formulación de yogur (U201)	Leche cargada FQI-2011; polvos pesados WI-2012; temperatura TIC-2011	Lectura local; pesaje manual	Indicadores y báscula; registro del lote
Tratamiento de la base (U202)	Presiones PI-2021/2022, TT-2023, TRC-2024 (PCC-4)	Dentro del módulo del fabricante, sin red	Pantalla de U202; registro impreso
Fermentación (U211–U218)	Temperatura TIC-21x1, nivel LI; pH por muestra TM-21x1	Lectura local; el operador mide el pH y decide el frío	Display de cada TIC; registro del lote
Pulmones, fruta y griego (U214–U217)	TIC-2151, LI/TI de pulmones; velocidad HIC-2143; proteína por muestra TM-2161	Lectura local; muestra al laboratorio	Indicadores; pantalla de U216; registro del lote
Envasado de yogur (U311–U313)	Contador de envases, temperatura de sellado, peso, alarma del detector de metales (PCC-5)	El operador copia el contador al final del turno	Pantalla de cada llenadora; reporte del turno; Excel de producción y ERP
Quesos (U221–U224, U321)	TIC-2211A/B/C, SIC de liras, pH por muestra, TIC-2231 del hilado, TIC-2242, detector de metales XS-3213 (PCC-7)	Lectura local y muestras	Displays de los TIC; registro de quesería
Leche UHT (U231–U233, U331)	Peso de ingredientes WI-2312; TRC-2324 de la UHT; contador de la envasadora aséptica	Pesaje manual; equipos del fabricante sin red	Pantallas y registro impreso de la UHT; registro del lote
CIP (U901)	Programa en ejecución, temperatura TT-9015, concentración por titulación	PLC de la estación; lectura por Ethernet al SCADA; titulación manual	Pantalla de la estación y SCADA; planilla de concentraciones
Cámaras y despacho (U411–U414)	Temperatura TIC-4111 y TIC-4141, registradores TR-4111 y TR-4141; cantidades despachadas	Registradores electrónicos que se descargan; remisión	Archivo de los registradores; despacho y factura en el ERP

6. Limitaciones que observamos

- La planta tiene datos digitales, pero quedan en islas: el SCADA solo ve el tronco común y las máquinas de las líneas guardan sus datos cada una en su pantalla.
- No hay MES, así que las órdenes, el registro del lote y la liberación siguen en papel y Excel, y la trazabilidad de un lote se arma juntando registros de varias áreas.

- El ERP no recibe datos de la planta; el mismo dato se digita varias veces y llega con retraso, lo que genera errores de transcripción y versiones distintas.
- La estandarización de la grasa y el fin de la fermentación dependen de muestras manuales, es decir, la demora hasta el frío no se mide.
- Las paradas de las llenadoras y sus causas no se registran de forma automática, por eso el OEE es una estimación y el cuello de botella en U311 no se puede seguir en el tiempo.
- Los registros de U202 y de la planta UHT, que son puntos críticos, solo quedan en papel, mientras que los del tronco ya están en el historiador.
- Las cámaras no tienen monitoreo en línea; una falla de frío en la noche se descubre al descargar el registrador.
- El costo por lote se calcula a mano en Excel con datos exportados del ERP.

Estas limitaciones son el punto de partida de la propuesta de automatización de la entrega final, aquí solo se dejan identificadas.